

# ERA / libreta de ingeniería

## Student Engineers · WRO Future Engineers 2026

Vocacional Manuel Méndez Liciaga · San Sebastián, Puerto Rico

Esta presentación usa el contenido de la libreta que ya escribió el equipo, con las correcciones de redacción y ortografía de su copia en Word. Los registros llegan hasta el 2 de octubre de 2026. Los resultados y las observaciones corresponden al relato del equipo.

## Nuestro equipo

| Integrante                     | Responsabilidad             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Adrián Iván Jiménez González   | Programación                |
| Carlos Elvin Cabán Martínez    | Información y documentación |
| Joniel Emanuel Torres Traverzo | Diseño                      |
| Javier González Hernández      | Maestro y mentor            |

## Concepto de diseño

El equipo buscaba un diseño de auto de cuatro ruedas que resultara cómodo para trabajar en él. Nos inspiramos en un diseño parecido al de un Fórmula 1, con una estructura aerodinámica adaptable a una superficie lisa. Utilizamos dos motores con funciones sencillas y organizamos la estructura para facilitar el posicionamiento de los sensores, siguiendo una configuración motriz similar a la de un auto.

## Historial de trabajo

### 26/marzo/2026

Entrega del robot al equipo. Se nos informó sobre las reglas de la competencia, los lugares y el calendario de los eventos.

### 27–28/marzo/2026

Fase de investigación: estudio del entorno de programación LEGO Spike Prime y su metodología de codificación.

### 30/marzo – 2/abril/ 2026

Renovación estructural mayor rediseño del robot a un modelo más sencillo, eficiente y compacto para facilitar su ensayo dentro del mat.

**6-7/abril/2026**

Seguimiento del desarrollo del código: continuamos con la lógica de movimiento hacia adelante y hacia atrás, probada en un prototipo estructuralmente simplificado y dedicado exclusivamente a la validación del código para futuras pruebas.

**8/abril/2026**

Después de la validación en las prácticas, reemplazamos y reposicionamos los motores. Decidimos transformar el robot en un triciclo para facilitar las pruebas de los sensores de color y ultrasonido para la evasión de obstáculos.

**9-10/abril/2026**

Código actualizado para adaptarlo a la nueva configuración de motores y a la posición de los sensores; revisión de la lógica de detección de obstáculos y del seguimiento de trayectorias dentro del mat.

**13-14/abril/2026**

Finalización del código de sensores; completados los algoritmos de reconocimiento de trayectorias y seguimiento de rutas.

**15/abril/2026**

Continuación de pruebas de rendimiento: calibración de velocidad, reconocimiento de trayectorias y ajuste fino de los sensores para evasión de obstáculos.

**16/abril/2026**

Organización de registros de progreso documentando todos los cambios, iteraciones y actualizaciones realizadas hasta la fecha.

**18/abril/2026**

Primera competencia de práctica nacional de WRO-2026 en San Juan Puerto Rico - el equipo no pudo asistir por asuntos personales.

**13-22/abril/2026**

No se pudo trabajar debido a los exámenes CRECE y compromisos académicos pendientes.

**23/abril/2026**

Mejoramos el sensor de color, que presentaba fallas al registrar el suelo. Ajustamos la rotación al detectar las líneas de color y modificamos la estructura frontal del robot para mejorar el funcionamiento del sensor orientado hacia el suelo. Finalmente, realizamos un cambio en el código para optimizar la estabilidad en la detección del mat.

**28/abril/2026**

Sensor de color recalibrado para una detección más precisa de los colores del mat; el robot ahora navega las curvas y completa las vueltas con mayor facilidad.

**29/abril/2026**

Libreta de ingeniería final actualizada con registro completo de los participantes y calendario de trabajo reflejando todos los cambios realizados en el robot.

### **1/mayo/2026**

Se culminó el proceso de modificación del código para el recorrido libre sin obstáculos. El robot funcionó sin problemas durante la práctica para la competencia nacional WRO.

### **2/mayo/2026**

El equipo asistió a la competencia WRO [día #1]. Durante el primer período de mantenimiento y programación, probamos el código y sus capacidades. Solo fueron necesarios cambios menores; el paso y el tamaño del robot eran adecuados y no se realizaron cambios en la estructura. En la primera ronda, el equipo obtuvo 28 puntos: completó dos vueltas, pero en la tercera impactó contra la pared. En las prácticas del taller había realizado aproximadamente cinco vueltas sin problemas. En la segunda ronda, la dirección cambió al sentido contrario a las manecillas del reloj. Tuvimos dificultades al invertir los valores para el otro sentido. Además, esa ronda incluyó una regla sorpresa y obstáculos, lo que aumentó la dificultad del reto y exigió detectar una nueva trayectoria mientras se evitaban los obstáculos. En ese momento, el sensor de color estaba rayado, lo que afectaba considerablemente su reconocimiento a distancia. Aunque lográramos que el código fuera funcional, el sensor defectuoso seguía causando problemas. Al finalizar el primer día, el equipo tenía una ventaja de 18 puntos sobre los demás.

### **3/mayo/2026**

Competencia WRO [día #2]. Se nos concedió la oportunidad de descartar la peor de dos rondas para el reto especial. Este consistía en salir de un espacio de estacionamiento, dar una vuelta alrededor del mat y regresar al estacionamiento. La dirección era aleatoria y nuevamente había obstáculos. Logramos modificar el código para este reto sin realizar cambios en la estructura. Improvisamos un código para ambas direcciones con evasión de obstáculos, pero el sensor defectuoso volvió a complicar el proceso.

### **15/agosto/2026**

Dos miembros del equipo asistieron a la charla sobre las competencias WRO. Recibimos sensores de repuesto para reemplazar el defectuoso por uno funcional y dos sensores de ultrasonido adicionales para futuras pruebas.

### **26/agosto/2026**

Se realizaron pruebas con variables como la velocidad y los grados de rotación. Continuamos experimentando con los nuevos sensores.

### **27/agosto/2026**

Buscamos alternativas para el sensor de color defectuoso, considerando las limitadas piezas de repuesto disponibles en el taller.

### **5/septiembre/2026**

Segunda competencia nacional WRO en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo Pedrín Zorrilla. Las reglas permanecieron iguales a las anteriores. Se nos señaló un incumplimiento que podía causar la descalificación: todo el código de detección de obstáculos, direcciones y retos debía estar incluido en un solo espacio (0–1). Logramos improvisar un código para ese momento. Además, nuestra documentación no se había actualizado correctamente a la versión más reciente y todavía no incluía las imágenes. La falta de documentación y evidencia actualizadas afectó nuevamente la credibilidad de nuestro trabajo.

### **25/septiembre/2026**

Realizamos cambios menores en los valores, debido al poco tiempo disponible por las tareas escolares y los exámenes.

### 29/septiembre/2026

El equipo se reorganizó para tomar decisiones más complejas, pero necesarias. Planeamos modificar la estructura del robot para mejorar su estabilidad y facilitar el reposicionamiento de los sensores en lugares estratégicos, cubriendo una mayor área de detección y haciendo más fluido su recorrido por el mat. También planeamos agregar un mecanismo de eje trasero y más engranajes LEGO para reducir el esfuerzo del motor y aprovechar mejor su potencial. Continuamos desarrollando la detección automática de la orientación del robot, para que pudiera reconocer por sí mismo si debía avanzar a favor o en contra de las manecillas del reloj. Seguiremos experimentando con el código de detección de obstáculos para perfeccionarlo.

### 30/septiembre/2026

Logramos avanzar con lo descrito anteriormente. Reforzamos la estructura para mejorar su resistencia y continuamos modificando el código. Para finalizar, faltaba observar en acción el código de detección de obstáculos.

### 1/octubre/2026

Terminamos de modificar la estructura para reducir las vibraciones en sus conexiones. Estas vibraciones podían afectar progresivamente la trayectoria y costarnos puntos. El objetivo era lograr un desplazamiento más lineal, sin alteraciones del curso.

### 2/octubre/2026

Terminamos de modificar el código para utilizarlo en la competencia WRO Future Engineers en Ponce. Cambiamos su forma de desplazamiento para que el robot pudiera cambiar de dirección con mayor facilidad.

## El nombre ERA

Este nombre está destinado a representar el origen de una nueva generación de tecnología robótica, marcando el comienzo de una nueva etapa tecnológica. Fue elegido por los rasgos delicados de sus «ojos», formados por el sensor de ultrasonido, y por sus colores llamativos, que hacen que su diseño parezca un «lienzo de innovación». Cada detalle de ERA refleja el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de cada integrante del grupo, convirtiéndolo en una representación de lo que podemos crear juntos al proponernos una meta hacia el futuro.

## Evidencia del proyecto

- Capturas de los programas
- Fotos del carro y sus mecanismos
- Fotos del equipo y eventos
- Videos de práctica
- Documento original y copia corregida

[Volver al inicio](#)